



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MEDICINA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I.A.P.

“CORRELACIÓN ENTRE PARÁMETROS BIOMÉTRICOS Y FORMACIÓN DE SINEQUIAS ANTERIORES PERIFÉRICAS EN PACIENTES CON GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO CON CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN TRABECULAR”

TESIS

**PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALISTA EN:
CIRUJANO OFTALMÓLOGO**

PRESENTA:

DRA. DIANA QUINTANA VILLANUEVA

ASESOR DE TESIS:

DR. GIAN FRANCO DÍEZ CATTINI

CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 2025

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Índice

1.	Identificación de investigadores.....	3
2.	Resumen.	3
3.	Introducción.....	3
4.	Planteamiento del problema.....	7
5.	Justificación.....	7
6.	Pregunta de investigación..	8
7.	Hipótesis.....	8
8.	Objetivos.....	8
9.	Material y métodos.....	8
10.	Resultados.....	12
11.	Discusión.....	20
12.	Conclusión.....	21
13.	Recursos financieros.....	21
14.	Referencias.....	22

1. Identificación de investigadores.

Diana Quintana Villanueva

Residente de Tercer Año en Oftalmología.

Dr. Gian Franco Díez Cattini

Jefe del Departamento de Glaucoma de Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Ezequiel Montes 135, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México.

Teléfono: 5580492871.

2. Resumen.

La formación de sinequias anteriores periféricas constituye una complicación reconocida de la cirugía de Mínima Invasión Trabecular (MIGS), la cual puede incidir en la eficacia del procedimiento quirúrgico. El

3. Introducción.

Definición de Glaucoma

El glaucoma es una familia de enfermedades caracterizadas por una pérdida de células ganglionares y axones del nervio óptico, o neuropatía óptica progresiva, representando la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial. La prevalencia global general en personas entre 40 y 80 años es del 3.54%, constituyendo el 3.05% el glaucoma de ángulo abierto y 0.50% el glaucoma de ángulo cerrado, con una mayor prevalencia entre latinos (4.1%) y personas asiático-americanas (3.5%). En estimaciones recientes realizadas en un metaanálisis se previó un aumento a 111.8 millones para el 2040. (1). Los factores de riesgo para el desarrollo para el glaucoma incluyen la edad avanzada, la raza no hispana, la presión intraocular elevada y antecedentes familiares de glaucoma. (2)

Clasificación de Glaucoma

El glaucoma es clasificado en dos grandes categorías en función a la apertura del ángulo iridocorneal, en glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado, con condición adicional la etiología (primario o secundario) y otros factores clínicos. (3) Dentro del grupo de ángulo abierto existen como causa primaria el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma de tensión normal y el glaucoma

juvenil. Por otro lado, de origen secundario se incluyen el glaucoma por pseudoexfoliación, el glaucoma pigmentario, el glaucoma inducido por esteroides, el glaucoma inducido por cristalino, el glaucoma asociado a cirugía de retina, entre otros. Por lo que se refiere a etiologías de ángulo cerrado se incluyen al glaucoma crónico de ángulo cerrado, distinto de la sospecha de cierre angular y cierre primario angular, además de causas secundarias como glaucoma por bloqueo pupilar, por sinequias posteriores, ectopia lentis, maldirección de fluidos, asociado a cristalino, entre otros. (4)

Fisiopatología de Glaucoma

El glaucoma se caracteriza por la degeneración de células ganglionares de la retina. Los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a esta degeneración son aún inciertos, sin embargo existen varias teorías. La teoría biomecánica propone que la presión intraocular induce mecánicamente cambios glaucomatosos. (5) Los axones de las células ganglionares de la retina pasan a través de los poros de la lámina cribosa, donde pueden ser susceptibles a las fuerzas mecánicas relacionadas con la presión intraocular. En la teoría vascular se cree que el suministro insuficiente de sangre a la cabeza del nervio óptico juega un papel importante en la patogénesis de la pérdida celular ganglionar retiniana. Esta reducción del suministro sanguíneo puede ser originado por hipotensión sistémica, vaso espasmo, aterosclerosis o compresión de la vasculatura secundaria a presión intraocular elevada. No obstante, no está claro si las anomalías vasculares son el principal insulto de la enfermedad o más bien secundario a la enfermedad en sí. (6) (7) La teoría del componente neurodegenerativo primario tiene como polo los informes de una asociación entre la enfermedad primaria del glaucoma primario de ángulo abierto y la enfermedad de Alzheimer y estudios que asocian las medidas del nervio óptico con la función cognitiva y el deterioro cognitivo futuro. (8)

El riesgo de desarrollar glaucoma no es atribuible a un único factor aislado, sino a una potencial interacción compleja de estas variables. La presión intraocular elevada constituye uno de los principales factores de riesgo; sin embargo, la salud vascular también desempeña un papel crucial como ya que una circulación sanguínea genera un mayor compromiso celular. La interacción de estos factores aunados al estilo de vida, incluyendo la dieta, el ejercicio físico, el consumo de alcohol y tabaco, así como la predisposición genética, podrían contribuir al riesgo de aparición y progresión de la enfermedad. (9) (10)

Diagnóstico de Glaucoma

Dado que la pérdida visual por glaucoma es irreversible, el diagnóstico y tratamiento precoz son esenciales para prevenir la morbilidad. Las pruebas de diagnóstico incluyen exploración oftalmológica completa, perimetría computarizada, medición de la presión intraocular, gonioscopia,

medición del grosor corneal, evaluación de la cabeza del nervio óptico y capa de fibras ganglionares retinianas por medio de la tomografía coherencia óptica (OCT), además del seguimiento por fotografía de fondo de ojo. La integración de estos métodos es esencial debido a la complejidad y variabilidad de la patología. La oftalmoscopia permite una evaluación directa para detectar signos de daño glaucomatoso. Esto se acompaña de tecnologías avanzadas como la OCT que brinda mediciones precisas para detección de cambios estructurales. Adicionalmente, la perimetría permite evaluar la parte funcional por medio de la detección de defectos campimétricos. La combinación de estos métodos permite una evaluación integral del paciente, optimizando así el manejo y las intervenciones terapéuticas para la prevención de pérdida irreversible de la visión. (5)

Tratamiento Farmacológico Glaucoma

El tratamiento tiene como objetivo reducir la presión intraocular, ya que este ha sido el único factor modificable demostrado eficaz para la ralentización de progresión del glaucoma. El tratamiento de primera línea consiste típicamente en hipotensores tópicos para la reducción de la producción del humor acuoso o aumento en su drenaje. En este grupo están los análogos de prostaglandinas, mejorando el flujo de salida a través de la vía no convencional, correspondiendo a los fármacos de primera línea; los beta bloqueadores con la disminución de la producción de humor acuoso, ocupando la segunda línea de tratamiento. Los inhibidores de anhidrasa carbónica y los análogos alfa-2 como terapias de tercera y cuarta línea. Además con las dos nuevas clases de hipotensores en el mercado global; los inhibidores de la Rho cinasa, actuando sobre la malla trabecular y el canal de Schlemm a través de la modulación de matriz extracelular y reducción de daño oxidativo; y el latanoprosteno bunod, actuando sobre drenaje convencional y no convencional mediante liberación de óxido nítrico y efecto análogo las prostaglandinas. (11) (12)

Tratamiento Laser Glaucoma

La trabeculoplastia laser selectiva (SLT) es un tratamiento seguro para el glaucoma de ángulo abierto que proporciona un mejor control de la enfermedad a largo plazo que la terapia tópica en colirio inicial y se ha optado cada vez más como una alternativa para la reducción de la presión intraocular. (13) Se realiza con láser Nd:YAG, con una frecuencia de 532 nm y aplicación de pulsos cortos, menores al tiempo de relajación térmica, depositando energía térmica en los gránulos de melanina de la malla trabecular, en lugar de difundirla, con disminución de daño a estructuras circundantes en comparación con la previa ALT, pasando de energías de 60-100 mJ en este último, a energías mejores de 0.6-1.0 mJ con la SLT, reduciendo la liberación de citocinas, reclutamiento de macrófagos, estimulando la remodelación de la matriz extracelular y aumentando la salida de humor acuoso. (14)

Cirugía Glaucoma

La cirugía de mínima invasión trabecular (MIGS) es un término que representa a una amplia gama de dispositivos, implantes y técnicas como opción terapéutica en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, caracterizada por la creación de una ostomía que busca incrementar el flujo de salida del humor acuoso a través de la malla trabecular, reclamando ser cirugías más simples, seguras, rápidas y con una menor manipulación de tejido conjuntival y/o escleral, comparando con las cirugías de filtrado tradicionales como a trabeculectomía y la inserción de dispositivos de drenaje. (15) La mayoría de MIGS se combinan con la extracción de cataratas, que a su vez tiene modestos efectos sobre la reducción de presión intraocular (11). Se pueden clasificar en varios grupos por mecanismos de acción, con algunos ejemplos de ellos, en: aumento del flujo de salida trabecular (*iStent*, *Trabectome*, *Hydrus Microstent*, *Kahook Dual Blade*, trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopia y esclerotomía profunda de alta frecuencia), aquellos con incremento de la salida supracoroidal (*CyPass Microstent* e *iStent Supra*), los dirigidos al canal de Schlemm (*OMNI*, *Streamline*, *TRAB360* y *Ab Interno Canaloplasty*), y procedimientos para la formación de ampolla conjuntival (*EX-PRESS*, *Xen Gel Stent* y *PreserFlo MicroShunt*).

Complicaciones de MIGS

A pesar de considerar a las MIGS como una intervención con alto perfil de seguridad en comparación con las técnicas convencionales, no se encuentran exentas de complicaciones y, si bien, el porcentaje de complicaciones postoperatorias varía con cada dispositivo, entre las más comunes están la elevación de presión intraocular, hipotonía, hipema y la formación de sinequias anteriores periféricas. En el estudio de revisión de Yook y colaboradores, en relación con los perfiles de seguridad de los microstents basados en el canal de Schlemm, supracoroidales y subconjuntivales, las complicaciones mas comunes fueran las mismas y, particularmente, con el *iStent* se reportaron el hipema (0-70%), obstrucción del stent (4-30%), elevación de la presión intraocular >10 mmhg encima de la base o >30mmhg en una sola visita (2-4.3%). (16)

Sinequias anteriores periféricas

Las anteriores periféricas son adhesiones adquiridas, posiblemente relacionadas a un proceso inflamatorio o de contacto entre el iris periférico y las estructuras angulares como la capa corneoescleral en la cámara anterior (17). Clínicamente se identifican como estrechamiento angular por la anterización iridiana, sin embargo, estos cambios pueden variar en anchura y altura. En las etapas tempranas son estrechas y pueden limitarse a la parte posterior de la malla trabecular en forma de diente de sierra, sin embargo, a medida que se extienden, lo hacen anterior a la malla

trabecular y de manera circunferencial. En etapas más avanzadas se describen con base amplia, multifocales y con ápice marcado. (18)

Biometría relacionada a glaucoma por MIGS y SAP

La formación de sinequias anteriores periféricas, potencialmente pueden llegar a generar una obstrucción mecánica del flujo de salida del humor acuoso. Este fenómeno puede comprometer el principal objetivo terapéutico de los MIGS, que es reducir de manera efectiva la PIO para prevenir el daño progresivo (19).

En pacientes con glaucoma de ángulo abierto, la formación de SAP postquirúrgicas con dispositivos MIGS resulta particularmente intrigante, ya que anatómicamente, no presentan contacto iridocorneal preexistente. Esto sugiere que otros factores como las características biométricas prequirúrgicas, podrían influir en el desarrollo en la predisposición al desarrollo de sinequias.

La relación entre los parámetros biométricos prequirúrgicos que influyen directamente en la configuración anatómica de las estructuras del segmento anterior, como la longitud axial, la profundidad de cámara anterior, el diámetro anteroposterior del cristalino y la distancia blanco-blanco, podrían ofrecer información clave sobre el riesgo de desarrollar sinequias anteriores periféricas tras la colocación de dispositivos MIGS. Por lo que consideramos pertinente estudiar esta relación esencial para identificar posibles factores predictivos que permitan seleccionar candidatos ideales para estas intervenciones quirúrgicas.

4. Planteamiento del problema.

La formación de sinequias anteriores periféricas es una posible complicación después de las cirugías de mínima invasión trabecular, pudiendo influir negativamente en el control de presión intraocular. Se ha demostrado que parámetros biométricos están relacionados con la progresión del glaucoma, sin embargo, no se sabe claramente si estos parámetros están relacionados con la formación de sinequias anteriores periféricas en pacientes con glaucoma de ángulo abierto sometidos a cirugía de mínima invasión trabecular.

5. Justificación

La cirugía de mínima invasión trabecular ha demostrado ser efectiva en reducir la presión intraocular, por lo tanto, es importante realizar investigaciones adicionales para determinar si existen parámetros biométricos pueden ser predictores de la formación de sinequias anteriores periféricas.

6. Pregunta de investigación.

¿Cuál es la correlación entre los parámetros biométricos del globo ocular con glaucoma de ángulo abierto sometidos a cirugía de facoemulsificación y de mínima invasión trabecular con la formación de sinequias anteriores periféricas?

7. Hipótesis.

Hipótesis del trabajo:

Existe una correlación negativa entre la longitud axial y la profundidad de la cámara anterior, y una correlación positiva entre la distancia blanco- blanco y el diámetro anteroposterior del cristalino con la formación de sinequias anteriores periféricas en pacientes con glaucoma de ángulo abierto sometidos a cirugía combinada de mínima invasión trabecular y facoemulsificación.

8. Objetivos.

Objetivo general.

Determinar la correlación entre la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, distancia blanco- blanco y el diámetro anteroposterior del cristalino con la formación de sinequias anteriores periféricas en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, sometidos a cirugía de mínima invasión trabecular y facoemulsificación en mismo tiempo quirúrgico.

Objetivos específicos.

- Evaluar la correlación entre la longitud axial del ojo y la formación de sinequias anteriores periféricas después de la cirugía de mínima invasión trabecular y facoemulsificación.
- Determinar si existe una correlación entre la profundidad de la cámara anterior y la formación de sinequias anteriores periféricas en pacientes con glaucoma de ángulo abierto sometidos a cirugía de mínima invasión trabecular y facoemulsificación.
- Investigar si el diámetro antero-posterior del cristalino influye en la formación de sinequias anteriores periféricas en pacientes con glaucoma de ángulo abierto sometidos a cirugía de mínima invasión trabecular y facoemulsificación.
- Investigar la asociación entre la distancia entre la distancia blanco- blanco y la formación de sinequias anteriores periféricas en pacientes con cirugía de mínima invasión trabecular y facoemulsificación.

9. Material y métodos.

Diseño del estudio:

Estudio observacional, longitudinal, analítico y prospectivo.

Selección de la muestra:

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto que hayan sido sometidos a una intervención quirúrgica combinada de mínima invasión trabecular, utilizando los dispositivos iStent, KBD, Trabex T, EPAF y GATT, junto con cirugía de facoemulsificación con implante de lente intraocular, en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. durante el periodo comprendido del 01 julio del 2023 al 30 de junio del 2024. La elección de estos dispositivos específicos de mínima invasión trabecular se basará en los criterios clínicos del paciente y la disponibilidad en el hospital.

Instrumentos de medición:

Se utilizaron equipos de biometría óptica IOL-Master 700 para la medición parámetros biométricos del globo ocular. Se realizó la evaluación oftalmológica completa mediante examen con lámpara de hendidura de los pacientes y se documentaron las sinequias anteriores periféricas.

Recolección de datos:

Se revisaron los expedientes clínicos de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. para la recolección de datos de los parámetros biométricos del globo ocular prequirúrgicos y la presencia o ausencia de sinequias anteriores periféricas en su seguimiento postoperatorio primer mes, 3 meses y 6 meses. Los datos fueron registrados en una base de datos electrónica diseñada para este estudio.

Análisis estadístico:

Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para evaluar la distribución de los datos, de cada variable.

Dado que varios de los parámetros analizados no cumplen con distribución normal, se empleó estadística no paramétrica. Los datos se describen por medio de mediana y rangos intercuartiles, así como frecuencias y porcentajes.

Para la estadística inferencial se empleará en caso de distribución no normal, las siguientes pruebas no paramétricas, en variables cuantitativas para comparación de múltiples grupos la prueba de Kruskal-Wallis, para comparación de dos grupos o pruebas post hoc de las comparaciones múltiples la prueba de U de Mann-Whitney. Para las comparaciones en las variables cualitativas no paramétricas se empleará la prueba de Chi cuadrada, para dos o más grupos.

Se realizó la correlación de los diferentes parámetros biométricos con la presencia de sinequias anteriores periféricas con la prueba de coeficiente de correlación de Pearson,

considerando un grado de correlación inexistente de 0 a 0.10, correlación débil >0.10 a 0.29, moderada de 0.30 a 0.50, y una correlación fuerte >0.50 a 1.0, el cual asimismo deberá de tener una $p < 0.05$.

Se empleó el programa estadístico SPSS v.28.0 para el análisis, considerando un valor de $p < 0.05$ como estadísticamente significativo.

Consentimiento informado:

El estudio se realizó de acuerdo con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Para este estudio se utilizará la carta de consentimiento informado para uso de datos firmada en la admisión al hospital y se respetará su derecho a la privacidad y confidencialidad de sus datos personales.

Criterios de selección:

- *Criterios de inclusión.*
 - Pacientes mayores de 18 años de edad con diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto.
 - Pacientes que con cirugía combinada de mínima invasión trabecular y facoemulsificación con implante de lente intraocular en un mismo tiempo quirúrgico durante el periodo comprendido del 01 julio del 2023 al 30 de junio del 2024.
 - Pacientes que hayan sido intervenidos de facoemulsificación en combinación con alguna de las siguientes microcirugías de glaucoma: Stent Micro-Bypass Trabecular iStent (primera generación), la Cuchilla Dual Kahook (KDB), el Stent Micro-Bypass Trabecular Trabex (Trabex T), la Esclerectomía Profunda no Penetrante Asistida por Láser Excimer Ab Interno (ELANDS) y la Trabeculotomía Transluminal Asistida por Gonioscopia (GATT).
- *Criterios de exclusión.*
 - Pacientes con cirugías oculares previas que puedan interferir con la medición de los parámetros biométricos.
 - Pacientes con antecedentes de otros procedimientos quirúrgicos para el tratamiento del glaucoma diferentes a los mencionados.
 - Pacientes con enfermedades oculares concomitantes que puedan afectar los resultados del estudio.
- *Criterios de eliminación.*
 - Pacientes que requieran otro procedimientos quirúrgicos para el tratamiento del glaucoma diferentes a los mencionados durante el periodo de seguimiento.
 - Pacientes que no completen todas las mediciones requeridas durante las visitas de seguimiento.
 - Pacientes que decidan retirarse del estudio.

Variables.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	TIPO DE VARIABLE	UNIDAD DE MEDICIÓN
Formación de sinequias anteriores periféricas	Adhesión anormal de cara anterior del iris periférico a la córnea.	Presencia adquirida postquirúrgica de adhesión anormal de cara anterior del iris periférico a la córnea.	Dependiente	Categórica (sí / no)
Longitud axial	La distancia lineal entre la córnea y la retina a lo largo del eje visual del ojo.	Medición de la longitud axial mediante IOL Master 700.	Independiente	Milímetros
Profundidad de cámara anterior	Distancia entre la superficie posterior de la córnea y la cápsula anterior del cristalino.	Medición de la profundidad de cámara mediante IOL Master 700.	Independiente	Milímetros
Distancia blanco- blanco	Distancia entre los bordes de la córnea medida de limbo a limbo corneal.	Medición de la distancia entre los bordes de la córnea de limbo a limbo corneal mediante IOL Master 700.	Independiente	Milímetros
Diámetro anteroposterior del cristalino	La longitud lineal del cristalino a lo largo del eje antero- posterior.	Medición del diámetro anteroposterior del cristalino mediante IOL Master 700.	Independiente	Milímetros

Procedimiento de recolección de la información.

Se utilizará la base de datos de historias clínicas de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. con el fin de llevar a cabo una revisión de los expedientes de los pacientes incluidos en el estudio. Se recopilarán los datos de los parámetros biométricos prequirúrgicos y el registro médico de la formación de sinequias anteriores periféricas utilizando un gonioscopio indirecto durante las consultas postoperatorias programadas para el primer mes, así como a los 3 y 6 meses posteriores a la cirugía. Posteriormente, se procederá a crear una base de datos en una hoja de cálculo, en la cual se ingresarán los datos recopilados para su posterior análisis.

Además, se recopilará información adicional como la agudeza visual, la presión intraocular (PIO), la severidad del glaucoma, la extensión de las sinequias, el sitio de formación de las sinequias (si es en el sitio quirúrgico o lejos del sitio quirúrgico) y el momento de aparición de las sinequias. La inclusión de estos datos adicionales en el estudio contribuirá a obtener una visión más completa del estudio.

Consideraciones éticas.

Se obtendrá la aprobación del Comité de Ética e Investigación de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. para llevar a cabo el estudio y se resguardará la privacidad y confidencialidad de los pacientes al manejar su información médica.

10. Resultados

Se estudiaron un total de 89 ojos con diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto, observándose una distribución demográfica con predominio de mujeres con 62 (68.53%). La mediana de edad fue de 74 años (69-81 años). La agudeza visual por logMAR presentó una mediana de 0.54 (0.40-0.70), mientras que la presión intraocular mostró una mediana de 15 mmHg (13-17mmHg).

Respecto a los parámetros biométricos se documentó una longitud axial media de 23.42 mm (22.69-24.6 mm), una profundidad de cámara anterior de 3.04 mm (2.81-3.24 mm), un diámetro antero- posterior de cristalino promedio de 4.34 (3.98-4.59), y una distancia blanco-blanco de 11.7 mm (11.4-12.0mm).

Dentro de los tipos de glaucoma de ángulo abierto, el primario de ángulo abierto fue el más prevalente, representando el 82% de los pacientes, seguido del secundario a pseudoexfoliación con 10%, glaucoma pigmentario 5.6% y secundario a esteroides en 2.2%.

Según la severidad de glaucoma el 50.6% de los casos correspondieron a glaucoma severo, mientras que 27% fueron leves, el 15.7% moderados, un pequeño porcentaje correspondió a daño preperimétrico (1.1%) o de severidad indeterminada (5.6%).

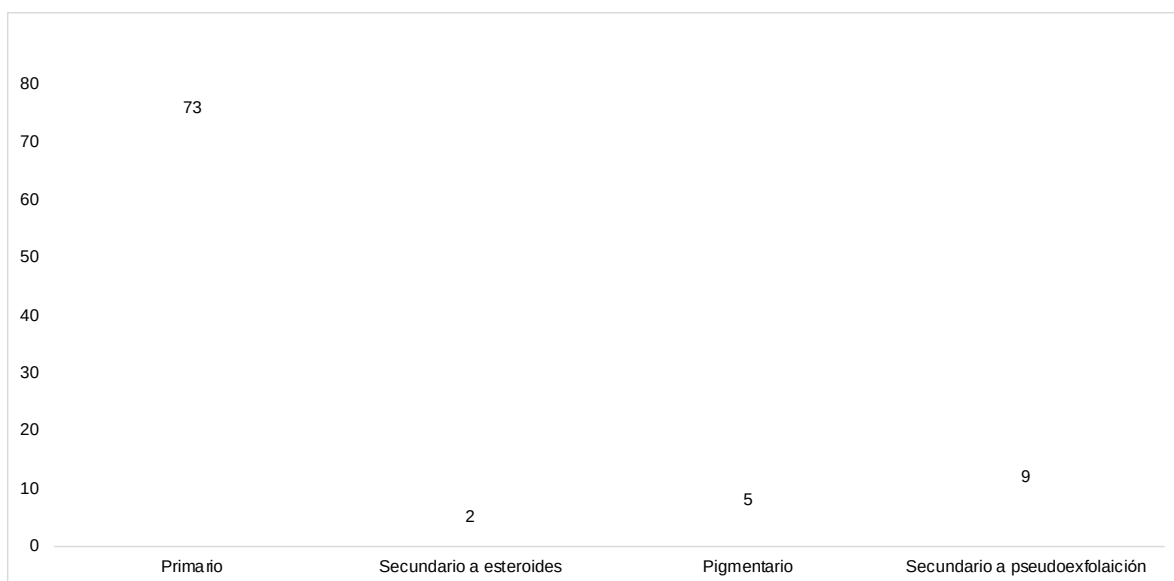
En términos de lateralidad, el ojo izquierdo fue el más frecuentemente intervenido con 61.8% (Tabla 1).

	n = 89
Sexo	
Mujeres (%)	61 (68.53)
Hombres (%)	28 (31.46)
Edad	74 (69 – 81)
Agudeza visual logMAR	0.54 (0.40 – 0.70)
Presión intraocular	15 (13 – 17)
Parámetros biométricos	
Longitud axial	23.42 (22.69 – 24.6)
Profundidad de cámara anterior	3.04 (2.81 – 3.24)
Grosor del cristalino	4.34 (3.98 – 4.59)
Blanco a blanco	11.7 (11.4 – 12.0)
Tipo glaucoma	
Glaucoma primario de ángulo abierto (%)	73 (82.0)
Glaucoma secundario a esteroides (%)	2 (2.2)
Glaucoma pigmentario (%)	5 (5.6)
Glaucoma secundario a pseudoexfoliación (%)	9 (10.0)

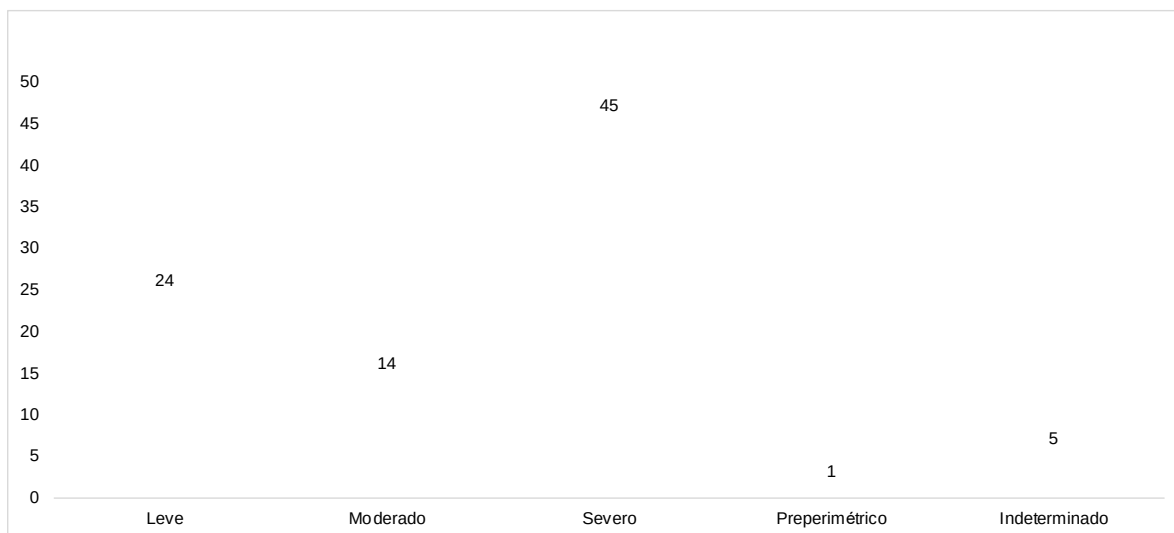
Tabla 1. Características demográficas de la población estudiada.

Severidad del glaucoma	n = 89
Leve (%)	24 (27.0)
Moderado (%)	14 (15.7)
Severo (%)	45 (50.6)
Preperimétrico (%)	1 (1.1)
Indeterminado (%)	5 (5.6)
Ojo	
Derecho (%)	34 (38.2)
Izquierdo (%)	55 (61.8)

Tabla 1. (Continuación). Características demográficas de la población estudiada.



Gráfica 1. Distribución de tipos de glaucoma de ángulo abierto.

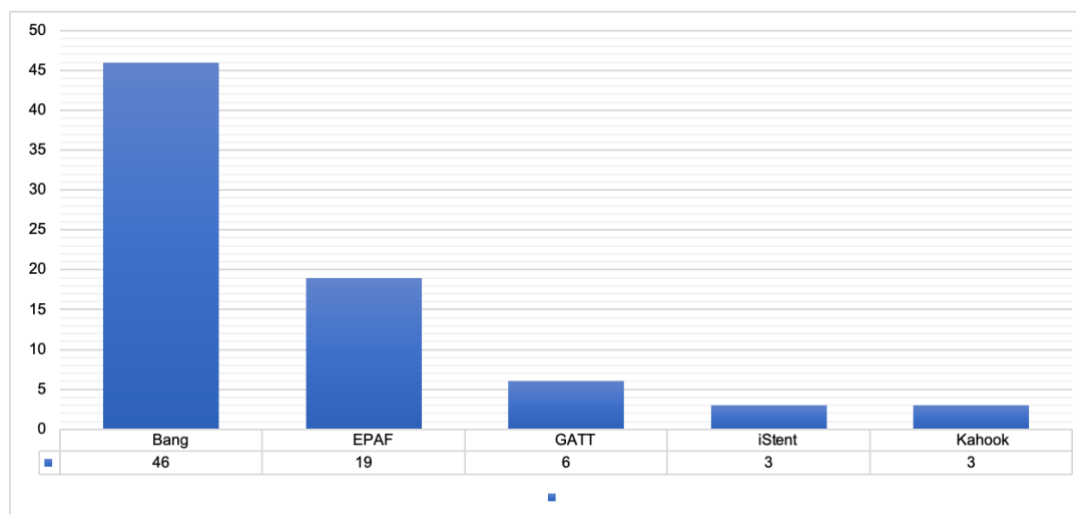


Gráfica 2. Distribución de severidad de glaucoma.

Dentro de las cirugías de mínima invasión realizadas, la cirugía de Bang fue la más comúnmente realizada con el 51.7% de los casos, seguida de la esclerotomía profunda de alta frecuencia con 21.3%. Las complicaciones transquirúrgicas fueron poco frecuentes, con 93.3% sin complicaciones. Solo el 3.4% presentaron ruptura de cápsula posterior e hipema en 2.2%. En cuanto a la formación de sinequias anteriores periféricas, se encontró al 30.3% de los pacientes con desarrollo de esta entidad, presentándose en todos los casos dentro del sitio angular intervenido (Tabla 2).

Tipo de cirugía de mínima invasión trabecular	n = 89
Bang (%)	46 (51.7)
EPAF (%)	19 (21.3)
GATT (%)	6 (6.7)
iStent (%)	3 (3.4)
Kahook (%)	3 (3.4)
Trabex (%)	12 (13.5)
Formación de sinequias anteriores periféricas	
Sí (%)	27 (30.3)
No (%)	62 (69.7)
Complicaciones transquirúrgicas	
Ninguna (%)	83 (93.3)
Hipema (%)	2 (2.2)
Hipertensión ocular (%)	1 (1.1)
Ruptura de cápsula posterior (%)	3 (3.4)
Tiempo de formación de sinequias anteriores periféricas	
1 mes (%)	13 (48.14)
3 meses (%)	11 (40.74)
6 meses (%)	3 (11.11)
Ubicación de sinequias anteriores periféricas	
En sitio quirúrgico (%)	27 (100)
Fuera de sitio quirúrgico (%)	0 (0)

Tabla 2. Características generales de intervenciones quirúrgicas en la población estudiada.



Gráfica 3. Cantidad de pacientes por cirugía mínima invasión trabecular.

No se encontraron diferencias significativas entre grupos de MIGS por sexo, ni por ojo con intervención quirúrgica (Tabla 3).

	Bang n= 46	EPAF n= 19	GATT n= 6	Istent n= 3	Kahook n= 3	Trabex n= 12	P
Sexo							0.69
Mujer (%)	30 (65.2)	14 (73.7)	3 (50)	2 (66.7)	3 (100)	9 (75)	
Hombre (%)	16 (34.8)	5 (26.3)	3 (50)	1 (33.3)	0 (0)	3 (25)	
Ojo							0.32
Derecho (%)	19 (41.3)	9 (47.4)	1 (16.7)	0 (0)	2 (66.7)	3 (25)	

Tabla 3. Características demográficas por grupo de microcirugía.

	Bang n= 46	EPAF n= 19	GATT n= 6	Istent n= 3	Kahook n= 3	Trabex n= 12	P
Tipo de glaucoma							0.91
Primario (%)	35 (76.1)	17 (89.5)	5 (83.5)	3 (100)	3 (100)	10 (83.3)	
Esteroides (%)	2 (4.3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Pigmentario (%)	2 (4.3)	2 (10.5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (8.3)	
Pseudoexfoliación (%)	7 (15.2)	0(0)	1 (16.7)	0 (0)	0 (0)	1 (8.3)	
Severidad del glaucoma							0.43
Leve (%)	11 (23.9)	6 (31.6)	1 (16.7)	2 (66.7)	0 (0)	4 (33.3)	
Moderado (%)	5 (10.9)	2 (10.5)	2 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	3 (25.0)	
Severo (%)	26 (56.5)	10 (52.6)	3 (50.0)	0 (0)	1 (33.3)	5 (41.7)	
Pre-perimétrico (%)	0 (0)	1 (5.3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Indefinido (%)	4 (8.7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (33.3)	0 (0)	
Complicaciones transquirúrgicas							0.65
Ninguna (%)	43 (93.5)	17 (89.5)	6 (100)	3 (100)	3 (100)	11 (91.7)	
Hipema (%)	2 (4.3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Hipertensión ocular (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (8.3)	
Ruptura cápsula posterior (%)	1 (2.2)	2 (10.5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	

Tabla 4. Características del glaucoma y complicaciones quirúrgicas por grupo de microcirugía.

La aparición de sinequias anteriores posteriores postquirúrgicas se presentó en 27 de los ojos evaluados, con 30.3% de los pacientes tratados. De estos, GATT y Trabex son los grupos con alta prevalencia de sinequias anteriores, con un 50% de los casos. En cuanto al tiempo de aparición, se observa la mayoría de las sinequias anteriores se manifiestan en los primeros 3 meses posteriores a la intervención quirúrgica. Específicamente, iStent y Bang registraron porcentajes más elevados de sinequias anteriores en el primer mes. El único grupo sin formación fue el de intervenciones por Kahook. A los 6 meses, la aparición de nuevas sinequias es considerablemente baja en todos los grupos estudiados (Tabla 5).

	Bang n= 46	EPAF n= 19	GATT n= 6	Istent n= 3	Kahook n= 3	Trabex n= 12	P
Presencia sinequias anteriores	11 (23.9)	6 (31.6)	3 (50)	1 (33.3)	0 (0)	6 (50)	0.35
Tiempo aparición							0.92
1 mes (%)	4 (36.4)	4 (57.1)	2 (66.7)	1 (100)	0 (0)	3 (50)	
3 meses (%)	6 (54.5)	2 (28.6)	1 (33.3)	0 (0)	0 (0)	2 (22.2)	
6 meses (%)	1 (9.1)	1 (14.3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (16.7)	

Tabla 5. Características de formación de sinequias anteriores periféricas por grupo.

En un análisis detallado comparando al grupo con formación de sinequias anteriores periféricas y el grupo sin sinequias, se observó una prevalencia estadísticamente significativa mayor de formación de SAP en mujeres, con 85.2% (**p=0.026**). El tipo de glaucoma con mayor prevalencia de formación de SAP fue el glaucoma primario de ángulo abierto, con un 81.5%. Los glaucomas secundarios a esteroides y pigmentario fueron menos comunes en nuestro estudio, lo limita la capacidad de extrapolar la formación de SAP a toda la población con estos tipos de glaucoma. Sin embargo, el glaucoma por pseudoexfoliación mostró una mayor tendencia a la formación de SAP con un 11.1% en comparación con el 9.6% en el grupo sin SAP. Al evaluar la severidad del glaucoma en ambos grupos se encontró que, aunque la mayoría de los pacientes que desarrollaron SAP presentan un glaucoma severo (55.6%), este hallazgo es menos relevante debido a que este grupo tiene la mayoría de los pacientes estudiados, por lo que se debe tomar con reserva este dato (Tabla 6).

	Formación de SAP n=27	Ausencia de SAP n=62	P
Sexo			.026
Mujeres (%)	23 (85.2)	38 (61.3)	
Hombres (%)	4 (14.8)	24 (38.7)	
Tipo glaucoma			0.88
Primario (%)	22 (81.5)	51 (82.3)	
Esteroides (%)	1 (3.7)	1 (1.6)	
Pigmentario (%)	1 (3.7)	4 (6.5)	
Pseudoexfoliación (%)	3 (11.1)	6 (9.7)	
Severidad glaucoma			0.38
Leve (%)	6 (22.2)	18 (29.0)	
Moderado (%)	6 (22.2)	8 (12.9)	
Severo (%)	15 (55.6)	30 (48.4)	
Pre-perimétrico (%)	0 (0)	1 (1.6)	
Indefinido (%)	0 (0)	5 (8.1)	
Ojo			0.27
Derecho (%)	8 (29.6)	26 (41.9)	
Izquierdo (%)	19 (70.4)	36 (58.1)	

Tabla 6. Comparación de características clínicas entre pacientes con formación y ausencia de sinequias anteriores periféricas.

En un análisis comparativo entre pacientes con formación de sinequias anteriores y aquellos sin sinequias anteriores, destaca el no encontrar diferencias significativas en la incidencia de complicaciones transquirúrgicas entre ambos grupos ($p=0.26$). Así mismo, no existe diferencia significativa por tipo de glaucoma ni con la lateralidad de ojo intervenido.

Se observó una diferencia significativa en la presión intraocular al primer día postquirúrgico con mediana de 18 mmHg ($p=.009$), siendo más alta en el grupo con formación de sinequias anteriores en comparación con el grupo sin sinequias. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en mediciones posteriores a la semana al registrarse con medianas de presión intraocular de 12 mmHg ($p=0.92$), 1 mes con 12 mmHg ($p=0.41$), 3 meses con 12 mmHg ($p=0.40$), y 6 meses con 10.5 mmHg ($p=0.25$) postquirúrgicos.

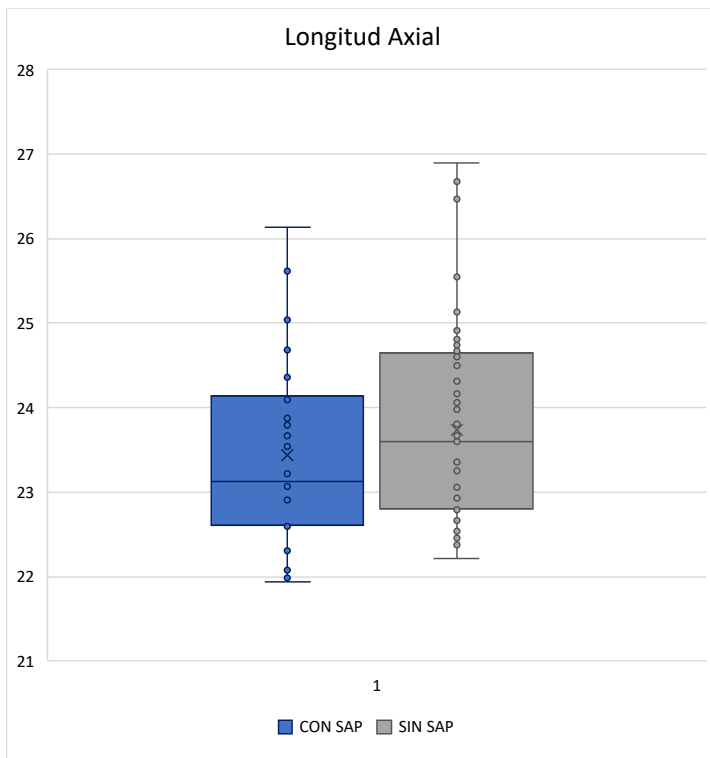
Así mismo, los datos mostraron diferencias significativas en el número de fármacos utilizados en el día 1 ($p=0.028$), la semana ($p<0.001$), 1 mes ($p<0.001$), y 3 meses ($p<0.001$) postoperatorios, con un mayor número de fármacos en el grupo de formación de sinequias anteriores periféricas en comparación con el grupo sin SAP, con diferencia de 1 fármaco. Sin embargo, a los 6 meses postoperatorios, esta diferencia no fue significativa ($p=.07$) (Tabla 7).

	Formación de SAP n=27	Ausencia de SAP n=62	P
Parámetros biométricos			
Longitud axial	23.6 (22.81-24.64)	23.12 (22.62-24.11)	.23
Profundidad de cámara anterior	3.06 (2.86-3.30)	2.96 (2.77-3.17)	.25
Diámetro antero- posterior de cristalino	4.28 (3.93-4.54)	4.43 (4.21-4.68)	.17
Distancia blanco- blanco	11.7 (11.32-11.9)	11.9 (11.55-12)	.08
Complicaciones transquirúrgicas			0.26
Ninguna (%)	25 (92.6)	58 (93.5)	
Hipema (%)	1 (3.7)	1 (1.6)	
Hipertensión ocular (%)	1 (3.7)	0 (0)	
Ruptura de cápsula posterior (%)	0 (0)	3 (4.8)	
Presión intraocular			
Prequirúrgica	13.5 (12-17.25)	15 (13-17)	.26
1 día postquirúrgico	18 (12.5-26)	13 (10-18)	.009
1 semana postquirúrgica	12 (10-14.25)	12 (10-14.75)	.92
1 mes postquirúrgico	12 (10-15)	12 (10-13)	.41
3 meses postquirúrgicos	12 (10-13)	12 (10-13)	.40
6 meses postquirúrgicos	10.5 (10-12)	11 (10-13)	.25
Número de fármacos hipotensores tópicos			
Prequirúrgicos	3 (2-3)	2 (1-3)	.18
1 día postoperatorio	0 (0-2)	0 (0-1)	.028
1 semana postoperatoria	2 (2-3)	0 (0-2)	<.001
1 mes postoperatorio	2 (2-3)	1 (0-2)	<.001
3 meses postoperatorios	2 (1.5-3)	1 (0-2)	<.001
6 meses postoperatorios	2 (1-3)	1 (0-2)	.07
Edad	75 (70.25-81)	74 (67.5)	0.28
Agudeza visual (logMAR)	0.54 (0.5-0.7)	0.52 (0.3-0.70)	0.16

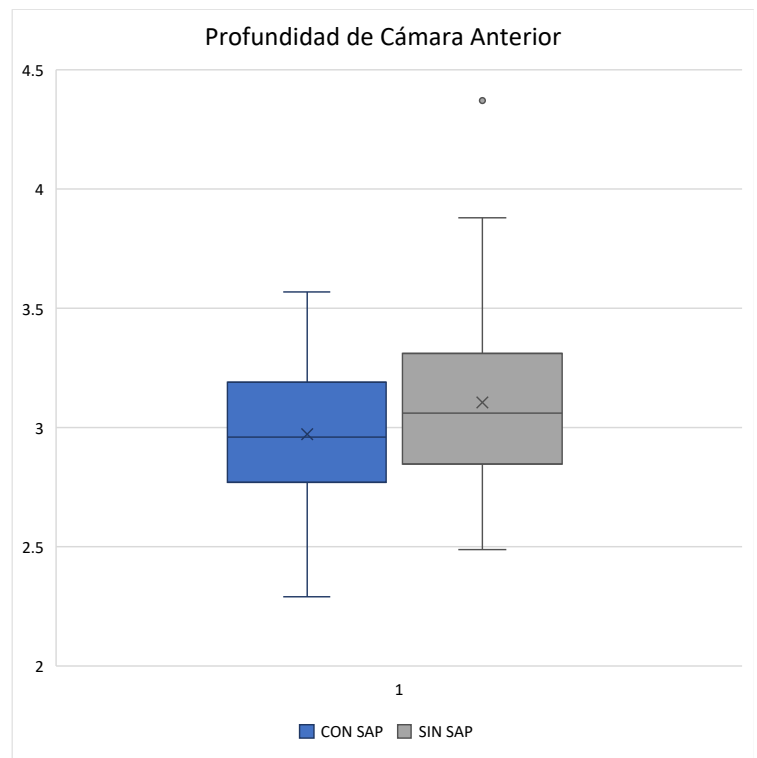
Tabla 7. Comparación de características postquirúrgicas entre pacientes con formación y ausencia de sinequias anteriores periféricas.

La diferencia en la edad entre ambos grupos no fue significativa, con una mediana de 75 años (70.25-81) en el grupo con SAP y de 74 años (67.5) en el grupo sin SAP (p=0.28).

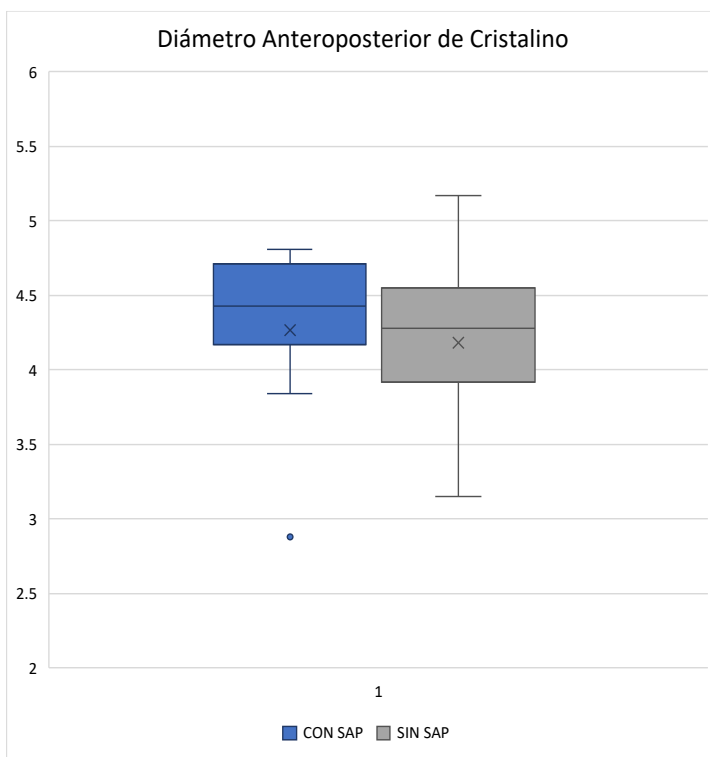
No se encontraron diferencias significativas en los parámetros biométricos de longitud axial (p=0.23), la profundidad de cámara anterior (p=0.25), el diámetro anteroposterior del cristalino (p=0.17) y la distancia blanco- blanco (p=0.08) entre los grupos con y sin SAP (Tabla 7) (Gráficas 4-7).



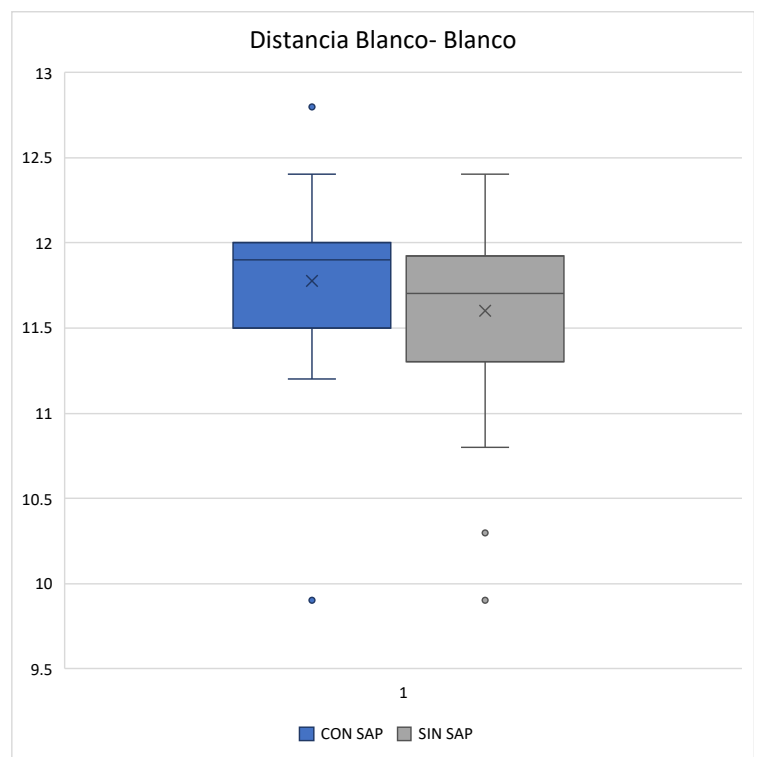
Gráfica 4. Comparación de longitud axial entre grupos con y sin formación de sinequias anteriores periféricas (PAS).



Gráfica 5. Comparación de profundidad de cámara anterior entre grupos con y sin formación de sinequias anteriores periféricas (PAS).



Gráfica 6. Comparación de diámetro anteroposterior de cristalino entre grupos con y sin formación de sinequias anteriores periféricas (PAS).



Gráfica 7. Comparación de distancia blanco- blanco entre grupos con y sin formación de sinequias anteriores periféricas (PAS).

En este estudio, se observó que las sinequias anteriores periféricas se formaron exclusivamente dentro de la zona del ángulo intervenido, es decir, dentro del sitio quirúrgico. Este hallazgo mostró una significancia estadística ($p < .001$), indicando que todos los pacientes que presentaron SAP lo hicieron dentro del área intervenida y no fuera de este sitio quirúrgico.

Se realizaron pruebas de coeficiente de correlación de Pearson buscando correlaciones entre la formación de sinequias anteriores periféricas y los parámetros biométricos en los cuales no se encontró ninguna correlación significativa.

Se realizó la prueba de coeficiente de correlación de Pearson y se encontró una asociación muy fuerte positiva entre la presencia de sinequias anteriores y su localización en el sitio quirúrgico ($p < .001$, $r = .92$). Además, se observó una correlación leve y positiva entre la presión intraocular al primer día postquirúrgico y la presencia de sinequias anteriores periféricas ($p = 0.02$, $r = .24$). También se identificaron correlaciones moderadas y positivas entre el número de fármacos utilizados a la primera semana ($p < 0.001$, $r = .40$, al primer mes ($p < .001$ y $r = .38$) y a los 3 meses ($p < .001$, $r = .35$) postquirúrgicos, con la presencia de sinequias anteriores periféricas.

11. Discusión.

En el estudio de Matsuo et al. (2021) se investigó la prevalencia, ubicaciones y características de la formación de sinequias anteriores periféricas (PAS) después de la trabeculotomía ab-interno con microgancho (μ LOT), demostrando que la tasa de formación de PAS fue significativamente mayor dentro de la incisión de μ LOT en comparación con fuera de la incisión, y se asoció con días postoperatorios posteriores y una menor profundidad de la cámara anterior central preoperatorio, con hallazgo de las PAS en el 86% de los casos (20). Este estudio sugiere que la evaluación de los factores biométricos previos a la cirugía podría contribuir a prevenir la formación de sinequias anteriores periféricas.

En el presente estudio, evaluamos la formación de sinequias anteriores periféricas en pacientes con glaucoma de ángulo abierto sometidos a cirugía combinada de mínima invasión trabecular y facoemulsificación. Nuestros hallazgos confirmaron los hallazgos de Matsuo y colaboradores, al identificarse a las SAP con presencia exclusivamente dentro de la zona del ángulo intervenido con una significancia estadística ($p < .001$).

Adicionalmente, se encontró una diferencia significativa en la presión intraocular al primer día postquirúrgico en paciente con SAP, en comparación con aquellos sin SAP ($p=.009$). Esta elevación inicial de presión intraocular podría estar relacionada con un mayor nivel de inflamación en el grupo con SAP.

Otro hallazgo importante fue la mayor necesidad de hipotensores tópicos en el grupo con SAP en el periodo postoperatorio temprano, sin impacto al largo plazo (6 meses postquirúrgicos).

Contrario a la hipótesis inicial, no se encontró ninguna correlación significativa entre los parámetros biométricos (longitud axial, profundidad de cámara anterior, diámetro anteroposterior del cristalino y distancia blanco- blanco) prequirúrgicos y la formación de SAP, lo que contrasta con los hallazgos de Matsuo et al., donde la profundidad de cámara anterior central prequirúrgica fue un factor significativo. Por lo tanto, se rechaza nuestra hipótesis y se destaca la necesidad de investigar otros factores potenciales que puedan influir en la formación de SAP.

12. Conclusión.

No se encontró correlación entre los parámetros biométricos prequirúrgicos y la formación de sinequias anteriores periféricas, en pacientes con glaucoma de ángulo abierto intervenidos con cirugía combinada de microcirugía y facoemulsificación. Se demostró la formación de sinequias anteriores periféricas se produce dentro del sitio quirúrgico angular ($p<.001$). La aparición de sinequias anteriores posteriores postquirúrgicas se presentó en 27 de los ojos evaluados, con 30.3% de los pacientes tratados. En el grupo con formación de sinequias anteriores periféricas se identificó elevación de PIO en primer día postoperatorio y mayor número de hipotensores en el prequirúrgico temprano con significancia estadística.

13. Recursos financieros.

La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. cuenta con los recursos necesarios para realizar el estudio, por lo que no es necesario un financiamiento adicional o insumos.

14. Referencias.

1. Tham Y, Li X, Wong T, Quigley H, Aung T, Cheng C. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. *Ophthalmology*. 2014;; p. 121(11):2081-2090.
2. Stowell C, Burgoyne CF, Tamm ER, Ethier CR; Lasker/IRRF Initiative on Astrocytes and Glaucomatous Neurodegeneration Participants.. Biomechanical aspects of axonal damage in glaucoma: A brief review. *Exp Eye Res*. 2017;; p. 157:13-19.
3. Weinreb R, Aung T, Medeiros F. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. *JAMA*. 2014;; p. 311(18):1901-11.
4. Kang JM, Tanna AP.. Glaucoma. *Med Clin North Am*. 2021;; p. 105(3):493-510.
5. Stein JD, Khawaja AP, Weizer JS.. *JAMA*. Glaucoma en adultos: detección, diagnóstico y manejo: una revisión. 2021;; p. 325(2):164-174.
6. Harris A, Guidoboni G, Siesky B, et al. Flujo sanguíneo ocular como observación clínica: valor, limitaciones y análisis de datos. *Prog Retin Eye Res*. 2020;; p. 100841.
7. Siesky B, Harris A, Vercellin ACV, Guidoboni G, Tsai JC.. Flujo sanguíneo ocular en relación con la raza y la enfermedad del glaucoma. *Adv Ophthalmol Optom*. 2021;; p. 6:245-262..
8. Ko F , Muthy ZA , Gallacher J , et al.. Asociación del adelgazamiento de la capa de la fibra nerviosa de la retina con el deterioro cognitivo actual y futuro. *JAMA Neurol*. 2021;; p. 75(10):1198-1205.
9. Fahmideh F, Marchesi N, Barbieri A, Govoni S, Pascale A. Intervenciones no farmacológicas en el glaucoma: funciones supeestas para el estilo de vida, la dieta y los suplementos nutricionales.. *Surv Oftalmol*. 2022;; p. 67(3):675-696.
10. Moreno-Montañés J, Gándara E, Gutierrez-Ruiz I, Moreno-Galarraga L, Ruiz-Canela M, Bes-Rastrollo M, Martínez-González MÁ, Fernández-Montero A.. Puntuación de estilo de vida saludable e incidencia del glaucoma: The Sun Project.. *Nutrientes*. 2022;; p. 12;14(4).
11. Jayaram H, Kolko M, Friedman DS, Gazzard G. Glaucoma: now and beyond. *Lancet*. 2023;; p. 402(10414):1788-1801.
12. Vélez-Gómez MC, Vásquez-Trespalcacios EM.. Adherence to topical treatment of glaucoma, risk and protective factors: A review.. *Arch Soc Esp Oftalmol*. 2018;; p. 93(2):87-92.
13. Gazzard G, Konstantakopoulou E, Garway-Heath D, Adeleke M, Vickerstaff V, Ambler G, Hunter R, Bunce C, Nathwani N, Barton K; LiGHT Trial Study Group. Laser in Glaucoma and Ocular Hypertension (LiGHT) Trial: Six-Year Results of Primary Selective Laser Trabeculoplasty versus Eye Drops for the Treatment of Glaucoma and Ocular Hypertension. *Ophthalmology*. 2023;; p. 130(2):139-151.

14. Landers J.. Selective laser trabeculoplasty: A review.. Clin Exp Ophthalmol. 2021;; p. 49(9):1102-1110.
15. Bicket AK, Le JT, Azuara-Blanco A, Gazzard G, Wormald R, Bunce C, Hu K, Jayaram H, King A, Otárola F, Nikita E, Shah A, Stead R, Tóth M, Li T. Técnicas quirúrgicas de glaucoma mínimamente invasivo para el glaucoma de ángulo abierto: una visión general de las revisiones sistemáticas Cochrane y el metaanálisis de la red. JAMA Ophthalmol. 2021;; p. 1;139(9):983-989.
16. Yook E VKPJ. Complications of micro-invasive glaucoma surgery. Curr Opin Ophthalmol. 2018;; p. 29(2):147-154.
17. Loo Y, Tun TA, Vithana EN, Perera SA, Husain R, Wong TT, Aung T, Nongpiur ME. Asociación de las sinequias anteriores periféricas con los parámetros del segmento anterior en los ojos con glaucoma de cierre de ángulo primario. Sci Rep. 2021;; p. 6;11(1):13906.
18. Foster PJ, Aung T, Nolan WP, Machin D, Baasanhu J, Khaw PT, Alsbirk PH, Lee PS, Seah SK, Johnson GJ.. Definición de ángulos "excluíbles" en los estudios de población: ancho del ángulo de drenaje, sinequias anteriores periféricas y neuropatía óptica glaucomatosa en personas de Asia Oriental. Br J Ophthalmol. 2004;; p. 88(4):486-90.
19. Rao A, Khan S, Mukherjee S. Causes of Immediate and Early IOP Spikes After Circumferential Gonioscopy-Assisted Transluminal Trabeculotomy Using ASOCT. Clin Ophthalmol.. 2023 Jan 22;; p. 17:313-320. doi: 10.2147/OPTH.S397816. PMID: 36711260; PMCID: PMC9879041.
20. Matsuo M, Inomata Y, Kozuki N, Tanito M. Characterization of Peripheral Anterior Synechiae Formation After Microhook Ab-interno Trabeculotomy Using a 360-Degree Gonio-Camera.. Clin Ophthalmol. 2021 Apr 19;; p. 15:1629-1638. doi: 10.2147/OPTH.S306834. PMID: 3390.
21. Balas M MD. Cirugía de glaucoma mínimamente invasivo: una revisión de la literatura.. Visión (Basilea). 2023;; p. 21;7(3):54.